

# 호텔 예약 데이터베이스 시스템



## 프로젝트 개요

호텔 운영 데이터를 관계형 데이터베이스로 설계 및 데이터 기반 분석

## 1. Business Problem

- 호텔 운영 데이터(예약, 결제, 직원, 재고)가 체계적으로 관리되지 않으면, 객실 점유율, 고객별 매출 기여도 등 같은 핵심 지표를 파악할 수 없어 운영 의사결정이 어려워짐
- 이를 해결하기 위해 호텔 운영 전반을 관계형 데이터베이스로 설계하고, 데이터 기반의 의사결정 체계를 구축
- 이를 통해 핵심 지표를 정량적으로 파악하고, 운영 효율성과 매출 개선으로 이어지는 실질적인 인사이트 도출이 가능해짐

## 2. Key Question

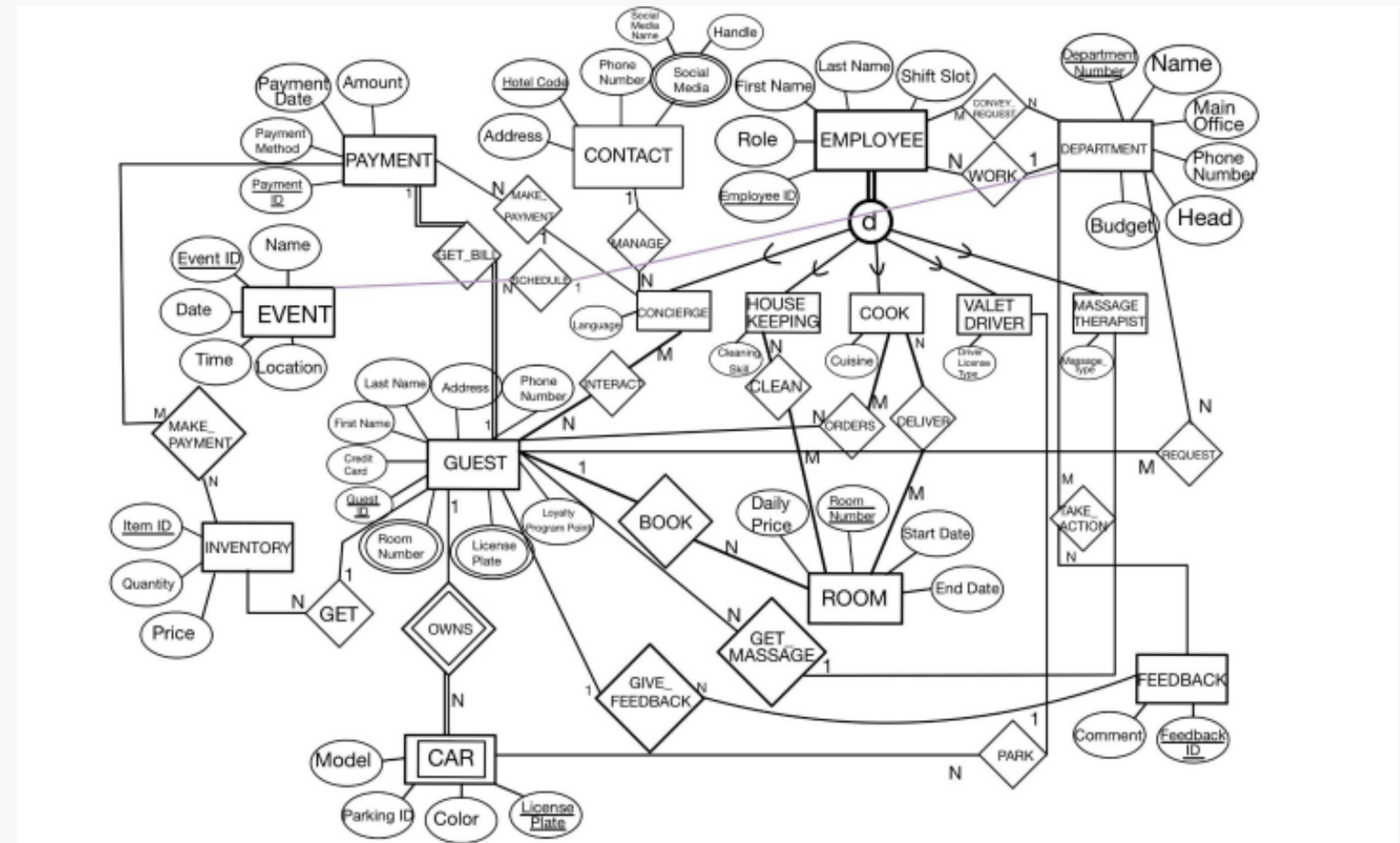
- 현재 객실 점유율은 어느 정도이며, 공실과 점유 객실의 비율 차이는?
- 어떤 가격대의 객실이 가장 자주 예약되는가?
- 재방문 고객은 얼마나 되며, 이들이 매출에서 차지하는 비중은?
- 부서별 예산 대비 인건비 비중은 적정하나?
- 충성 고객을 어떻게 정의할 것인가?

## 3. Dataset

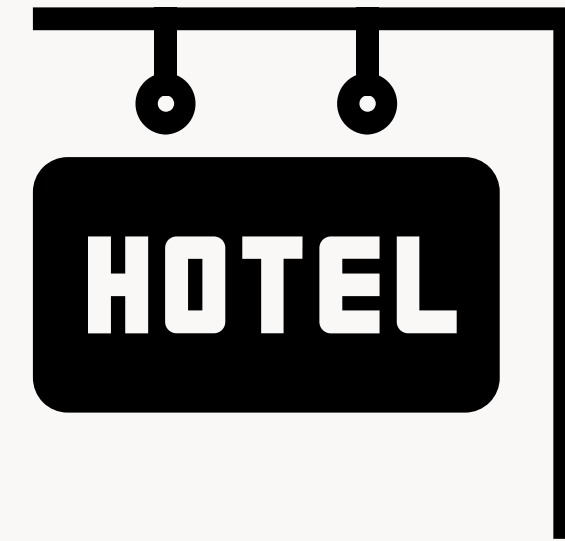
Claude를 활용해 실제 호텔 운영 환경과 유사한 시나리오 기반 데이터셋을 생성했습니다.

핵심 엔티티 15개 + 관계(연결) 테이블 11개, 총 26개 테이블로 구성

주요 엔티티: GUEST(고객), EMPLOYEE(직원), DEPARTMENT(부서), ROOM(객실), BOOK(예약), PAYMENT(결제), INVENTORY(부대비품 구매), CAR(차량) 등



# 호텔 예약 데이터베이스 시스템



## 프로젝트 개요

호텔 운영 데이터를 관계형 데이터베이스로 설계 및 데이터 기반 분석

## 4. DDL & DML

hotel\_db\_DDL.sql — 데이터베이스 전체 구조 정의

hotel\_db\_DML.sql — 스키마에 데이터를 채워 넣는 시드 데이터

26개 테이블에 대한 CREATE TABLE 및 기본키/외래키 제약조건

모든 외래키 컬럼에 대한 인덱스(CREATE INDEX) 설계

비즈니스 로직을 강제하는 트리거

- 결제·구매·예약 ID 자동 채번
- 결제 금액 음수 방지, 예약 날짜 유효성 검증
- 결제 발생 시 로열티 포인트 자동 적립

| Booking_ID | G_no     | Room_no | Plate_no | Start_date | End_date   | Check_in_time       | Check_out_time      | Booking_Status |
|------------|----------|---------|----------|------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|
| BK00001    | 12345678 | 369     | NULL     | 2023-04-18 | 2023-05-20 | 2023-04-18 15:00:00 | NULL                | CheckedIn      |
| BK00002    | 23456789 | 206     | NULL     | 2023-04-17 | 2023-05-01 | 2023-04-17 15:00:00 | 2023-05-01 11:00:00 | CheckedOut     |
| BK00003    | 13456789 | 492     | NULL     | 2023-04-28 | 2023-05-09 | 2023-04-28 15:00:00 | 2023-05-09 11:00:00 | CheckedOut     |
| BK00004    | 14567890 | 271     | NULL     | 2023-04-27 | 2023-05-21 | 2023-04-27 15:00:00 | NULL                | CheckedIn      |
| BK00005    | 10234566 | 484     | NULL     | 2023-04-17 | 2023-05-14 | 2023-04-17 15:00:00 | 2023-05-14 11:00:00 | CheckedOut     |
| BK00006    | 34567890 | 348     | NULL     | 2023-04-01 | 2023-05-02 | 2023-04-01 15:00:00 | 2023-05-02 11:00:00 | CheckedOut     |
| BK00007    | 45678901 | 195     | NULL     | 2023-04-22 | 2023-05-18 | 2023-04-22 15:00:00 | NULL                | CheckedIn      |
| BK00008    | 56789012 | 372     | NULL     | 2023-04-13 | 2023-05-30 | 2023-04-13 15:00:00 | NULL                | CheckedIn      |
| BK00009    | 67890123 | 488     | NULL     | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-04-03 15:00:00 | 2023-05-03 11:00:00 | CheckedOut     |
| BK00010    | 78901234 | 345     | NULL     | 2023-04-18 | 2023-05-07 | 2023-04-18 15:00:00 | 2023-05-07 11:00:00 | CheckedOut     |

<데이터 INSERTION 후 BOOK 데이터 테이블>

## 5. 데이터 분석

- 현재 객실 점유율은 어느 정도이며, 공실과 점유 객실의 비율 차이는?

|   | Room_Status       | Room_Count | Pct_of_Total | Avg_Daily_Price |
|---|-------------------|------------|--------------|-----------------|
| ▶ | Occupied/Reserved | 35         | 43.8         | 210.16          |
|   | Vacant            | 45         | 56.3         | 216.85          |

현재 공실의 수가 예약된 방보다 더 많음  
공실의 평균 숙박비가 예약된 방보다 더 비쌈

- 어떤 가격대의 객실이 가장 자주 예약되는가?

|   | Price_Tier           | Booking_Count | Avg_Price_In_Tier |
|---|----------------------|---------------|-------------------|
| ▶ | Budget (<\$150)      | 12            | 125.48            |
|   | Standard (\$150-250) | 29            | 197.34            |
|   | Premium (\$250+)     | 21            | 304.11            |

Standard 구간(29건)이 가장 많은 예약을 확보  
Premium(\$250+) 구간이 Budget 구간보다 예약 건수가 더 많다.  
저가 객실이 잘 나갈 것이라는 일반적인 직관과 다른 결과

- 재방문 고객은 얼마나 되며, 이들이 매출에서 차지하는 비중은?

| Guest_Type     | Guest_Count | Pct_of_Guests | Total_Revenue | Pct_of_Revenue |
|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| One-time Guest | 38          | 76.0          | 12475.0000    | 73.9           |
| Repeat Guest   | 12          | 24.0          | 4400.0000     | 26.1           |

재방문 고객은 전체의 24%에 불과하지만, 매출 비중 (26.1%)은 인원 비중보다 근소하게 높다  
재방문을 유도하는 것이 신규 고객 유치보다 1인당 매출 관점에서 더 효율적일 수 있음

- 부서별 예산 대비 인건비 비중은 적정한가?

| D_name       | Budget | Total_Salary_Cost | Salary_Pct_of_Budget | Headcount | Avg_Salary_Per_Employee |
|--------------|--------|-------------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| Management   | 345000 | 558361.91         | 161.84               | 9         | 62040.21                |
| Valet        | 200000 | 277790.80         | 138.90               | 10        | 27779.08                |
| Housekeeping | 400000 | 329315.95         | 82.33                | 11        | 29937.81                |

Management 부서 인건비 예산을 61.84% 초과, Valet 부서 38.90% 초과한  
두 부서 모두 급여만으로 이미 예산을 넘어선 상태라, 운영비를 포함하면 실질적인 적자 구조일 가능성이 높음  
반면 Housekeeping은 예산의 82.33%만 사용하여 상대적으로 여유가 있다.

# 호텔 예약 데이터베이스 시스템



## 프로젝트 개요

호텔 운영 데이터를 관계형 데이터베이스로 설계 및 데이터 기반 분석

### 충성 고객(Loyalty) 분석 — 등급별 매출 기여도

분석 질문: 로열티 등급이 높은 고객이 실제로 더 많은 매출을 기여하는가?

가설: 로열티 포인트가 높을수록(충성도가 높을수록) 1인당 평균 매출도 높을 것이다

#### ● 충성 고객 등급별로 몇명이 존재할까요?

|   | Loyalty_Grade | COUNT |
|---|---------------|-------|
| ▶ | Basic         | 37    |
|   | Silver        | 10    |
|   | Gold          | 3     |
|   | Platinum      | 0     |

포인트별 등급

1000점 미만: Basic

1000점 이상 5000점 미만: Silver

5000점 이상 10000점 미만: Gold

10000점 이상: Platinum

#### ● 로열티 등급이 높은 고객이 실제로 더 많은 매출을 기여할까요?

|   | Loyalty_Grade | Guest_Count | Total_Revenue | Avg_Revenue_Per_Guest | Pct_of_Total_Revenue |
|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| ▶ | Basic         | 37          | 12375.0000    | 334.46                | 73.3                 |
|   | Silver        | 10          | 3600.0000     | 360.00                | 21.3                 |
|   | Gold          | 3           | 900.0000      | 300.00                | 5.3                  |

### 인사이트 도출

- 가설과 달리, 로열티 등급과 1인당 평균 매출 간 뚜렷한 비례 관계가 확인되지 않았다. Silver(\$360)가 오히려 Gold(\$300)보다 1인당 평균 매출이 높았다.
- Basic 등급의 매출 비중(73.3%)이 높은 것은 등급 자체의 효과가 아니라 인원 비중(74%)에 비례한 결과일 뿐, 충성도와 매출의 인과관계로 해석할 수 없다.

분석 질문: Top 10 실제 소비 고객 → 이들이 로열티 등급상 어디 속하는지 교차 확인

가설: 소비가 많은 고객이 로열티 등급상 높은 등급에 속할 것이다.

|   | Guest_ID | F_name    | L_name    | Total_Revenue | Revenue_Rank | Guest_ID | Loyalty_Grade |
|---|----------|-----------|-----------|---------------|--------------|----------|---------------|
| ▶ | 17890123 | ELIZABETH | ANDERSON  | 1038.0000     | 1            | 17890123 | Silver        |
|   | 53456789 | MICHELLE  | FLORES    | 1006.0000     | 2            | 53456789 | Basic         |
|   | 33456789 | ANTHONY   | WHITE     | 594.0000      | 3            | 33456789 | Basic         |
|   | 31234567 | DANIEL    | PEREZ     | 590.0000      | 4            | 31234567 | Basic         |
|   | 55789012 | LISA      | ADAMS     | 555.0000      | 5            | 55789012 | Basic         |
|   | 28901234 | DOROTHY   | MARTIN    | 512.2500      | 6            | 28901234 | Basic         |
|   | 13456789 | ROBERT    | WILLIAMS  | 506.5000      | 7            | 13456789 | Basic         |
|   | 89012345 | MARY      | HERNANDEZ | 506.5000      | 7            | 89012345 | Basic         |
|   | 90123456 | PATRICIA  | LOPEZ     | 504.0000      | 9            | 90123456 | Basic         |
|   | 25678901 | JENNIFER  | THOMAS    | 372.0000      | 10           | 25678901 | Basic         |

가장 많은 지출을 한 고객은 SILVER 등급이지만 그 외에 호텔에서 가장 많은 지출을 한 고객들은 모두 Basic 등급이다.

- 등급별 매출 기여도 분석 → 등급과 매출 상관관계 없음을 발견
- Top 10 실제 소비 고객 식별 → 로열티 포인트 대신 실제 지출 기준 재정렬

분석 질문: 재방문 여부와 로열티 등급 중, 어느 지표가 고객의 충성도를 더 정확하게 반영하는가?

가설: 재방문 여부가 로열티 포인트보다 실제 매출과 더 밀접하게 연관되어 있을 것이다. (앞선 분석에서 로열티 등급과 매출 간 상관관계가 확인되지 않았고, 재방문 고객의 1인당 평균 매출이 일회성 고객보다 높게 나타났기 때문)

| Segmentation_Method              | Segment    | Guest_Count | Avg_Revenue |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Visit-based (Repeat vs One-time) | High Group | 12          | 366.67      |
| Visit-based (Repeat vs One-time) | Low Group  | 38          | 328.29      |
| Loyalty-based (Silver+ vs Basic) | High Group | 13          | 346.15      |
| Loyalty-based (Silver+ vs Basic) | Low Group  | 37          | 334.46      |

"재방문 여부"로 나뉘었을 때 고/저 그룹 간 매출 격차(+11.7%)가, "로열티 등급"으로 나뉘었을 때의 격차(+3.5%)보다 3배 이상 크다. 즉 재방문 여부가 로열티 등급보다 실제 매출 차이를 훨씬 더 잘 설명하는 지표임이 정량적으로 확인

### 액션 제안

- 로열티 등급 체계를 "재방문 횟수" 또는 "누적 실제 지출액" 기반으로 전면 재설계한다. 현재 포인트 기반 등급은 매출 예측력이 낮아(격차 3.5%) 마케팅 타겟팅 기준으로 부적합하다.